

第九章 多元函数偏导数及其应用思考

1、已知 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ，且 $f(u)$ 可导，若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$ ，则 ()

(A) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = \frac{1}{2}$ (B) $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$

(C) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$ (D) $f(1) = 0, f'(1) = 1$

2、过点 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$ 且与 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面方程为 ()

(A) $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$ (B) $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$

(C) $y = x$ 与 $x + y - z = 1$ (D) $y = x$ 与 $2x + 2y - z = 2$

3、设函数 $f(x, y)$ 可微，且

$$f(x+1, e^x) = x(x+1)^2, f(x, x^2) = 2x^2 \ln x, \text{ 则 } df(1,1) = ()$$

(A) $dx + dy$ (B) $dx - dy$

(C) dy (D) $-dy$

4、函数 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微， $f(0,0) = 0, \vec{n} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right\} \Big|_{(0,0)}$

非零向量 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{n}$ 垂直，则 ()

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\vec{n} \cdot \{x, y, f(x, y)\}|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在 (B) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\vec{n} \times \{x, y, f(x, y)\}|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\vec{\alpha} \cdot \{x, y, f(x, y)\}|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在 (D) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\vec{\alpha} \times \{x, y, f(x, y)\}|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

5、函数 $f(x, y, z) = x^2 y + z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\vec{n} = (1,2,2)$ 的方向导数为 ()

(A) 12 (B) 6 (C) 4 (D) 2

6、曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为 ()

(A) $x - y + z = -2$ (B) $x + y + z = 0$

(C) $x - 2y + z = -3$ (D) $x - y - z = 0$

7、曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为_____.

8、设 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ ，则该函数在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数为_____.

解： $\left| (f_x, f_y) \right|_{(0,1)} = \left| (2x, 4y) \right|_{(0,1)} = \left| (0, 4) \right| = 4$.

9、设 $x \geq 0, y \geq 0$ 满足 $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$ ，则 k 的取值范围为_____.

10、设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$ ，则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} =$ _____.

11、设函数 $f(u)$ 可导， $z = f(\sin y - \sin x) + xy$ ，则

$$\frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y} = \text{_____}.$$

12、设函数 $f(u, v)$ 可微， $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定，则

$$\left. dz \right|_{(0,1)} = \text{_____}.$$

13、设 $z = f(x+y, xy)$ ，计算二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。其中 f 有连续的二阶偏导数

14、设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z + x + y - e^{z+x+y} = 0$ 所确定的二元函数，求 dz

15、设方程组 $\begin{cases} az + f(y-x, z+y) = 0 \\ by + g(y+z, z-x) = 0 \end{cases}$ 确定了函数 $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ ，求 $\frac{dz}{dx}$ 。其中 f, g 有连续的偏导数.

16、设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数， $y = f(e^x, \cos x)$ ，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

17、设函数 $u = xy^2$ 在点 $P(1, 1)$ 处沿着单位矢量 $\mathbf{n} = \{a, b\}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 比沿着其他任何方向的方向导数都要大，求出此矢量 $\mathbf{n}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 。

18、设函数 $w = x^2 + y^2 + z^2$ ，且 $z^3 - xz(y+1) + x^3 = 2$ 。试以 x, y 为自变量，求在点 $P(1, -1, 1)$ 处的偏导数 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 。

19、设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$ 确定，其中 F 具有连续偏导数，且

$F_1'(2,2)=a, F_2'(2,2)=b, a+b \neq 0$ 。求在点 $P(1,1,1)$ 处的微分 dz 和偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

20、求曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 在点 $P(1,1,\sqrt{2})$ 处的切线方程。

20、设 S 是曲线 $L: \begin{cases} x^2 + 4y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴的旋转面，求 S 上与平面 $x - 2y + \frac{1}{2}z = 0$ 平行的切平面方程

21、设 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$ ，其中 f 具有三阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial z^2}$

22、设方程组 $\begin{cases} F(y-x, y-z) = 0 \\ G(xy, z) = 0 \end{cases}$ 确定了隐函数 $x = x(y), z = z(y)$ ，求 $\frac{dz}{dy}$

23、求椭圆 $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$ 的长半轴与短半轴的长度。

24、设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数， $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}.$$

若 $f(0)=0, f'(0)=0$ ，求 $f(u)$ 的表达式。

25、已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$ ，曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ ，求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数。

26、求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值。

27、设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定，

求 $f(x)$ 的极值。

28、求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值。

29、已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6 \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$ ，求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值。

30、将长为 $2cm$ 的铁丝分成三段，分别围成圆、正方形与正三角形；三个图形面积之和是否存在最小值，如果存在，求出最小值。

31、求函数 $u = xz + yz$ 在区域 $D: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值。

32、设 $f(x, y) = |x - y|$ ，讨论 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的 (1) 连续性, (2) 偏导数存在性, (3) 可微性, (4) 沿方向 $\mathbf{n} = \{1, 1\}$ 的方向导数的存在性。对存在情形计算出结果。

33、讨论函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$ 在原点 $(0, 0)$ 是否连续? 是否存在两个偏导数? 是否可微? 沿着哪些方向存在方向导数? (写出存在的导数或方向导数的值)

34、设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的 (1) 连续性, (2)

偏导数存在性, (3) 可微性, (4) 沿方向 $\vec{n} = \{\cos \alpha, \sin \alpha\}$ ($\alpha \neq 0, \pi$) 的方向导数的存在性, 对存在情形计算出结果

35、设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $\vec{l} = -3i - 4j$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(1) 求 a, b ; (2) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积.

36、设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x - y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算曲线积分

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy, \text{ 并求 } I(t) \text{ 的最小值.}$$

37、证明: 若函数 $f(x, y)$ 的两个偏导数在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有界, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

38、设直线 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 2 \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$ 在平面 $z = 1$ 上的投影为直线 L , 求点 $P(1, 2, 1)$ 到 L 的距离。

39、(1) 设 $f(u)$ 为可导函数, 证明: 曲面 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 的任一切平面均经过坐标原点.

(2) 设 $u = F(x, y, z)$ 具有连续偏导数. 证明曲面

$$F\left(\frac{z}{y}, \frac{x}{z}, \frac{y}{x}\right) = 0 \text{ 的切平面过一个定点.}$$

(3)、类题 证明：曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任一点处的切平面过某一定点，其中 $f(u, v)$ 为可微函数。(提示：定点为 (a, b, c))

40、设 $F(x, y)$ 具有一阶连续偏导数， a, b, c 为非零常数. 证明：曲面 $F(ax + bz, by + cz) = 0$ 的任一切平面都平行于某一条固定直线.

41、已知曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, f 可微. 证明该曲面为柱面.

42、设 $u = f(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数， $\xi = x - ct, \eta = x + ct$,

c 为常数. 证明关系式 $u_{xx} - \frac{1}{c^2} u_{\eta\eta} = 0$ 可以变换成 $u_{\xi\eta} = 0$.